CAPITOLUL
4

ELEMENTE DE TEORIA ELASTICITATII

4.1 Ipoteze simplificatoare

Problema generală a TE o reprezintă determinarea stării de tensiuni, deformaţii şi deplasări dintr-un corp elastic, atunci când se cunosc: forma şi dimensiunile acestuia, modul de încărcare şi rezemare, precum şi caracteristicile elastice ale materialului.

Modelul clasic al TE şi RM, adecvat comportării oţelului şi altor materiale (în special metalice) se bazează pe următoarele ipoteze simplificatoare: continuitatea materiei, omogenitatea, elasticitatea perfecta si izotropia materialelor, ipoteza deformaţiilor mici, proporţionalitatea dintre tensiuni si deformaţii, principiul lui Saint Venant si ipoteza stării naturale. Ipoteza lui *Bernoulli* este admisa numai in RM, ea nefiind matematic necesara [2]. Cu excepţia ipotezei izotropiei, celelalte pot fi admise de cele mai multe ori si in cazul MC, la nivel macromecanic. Izotropia MC se verifica numai in anumite situaţii particulare. Multe MC sunt însă mai degrabă ortotrope.

Ecuaţiile fundamentale ale TE sunt scrise pentru un element de volum infinitezimal şi sunt grupate astfel:

- ecuaţii de echilibru (*Cauchy*);
- ecuaţii geometrice (relaţii între deformaţii si deplasări);
- ecuaţii constitutive (numite impropriu şi *legea lui Hooke*).

In ecuaţiile din primele doua grupe nu intervin caracteristici de material şi, în consecinţă, ele sunt universal valabile. In ecuaţiile constitutive intervin aceste caracteristici şi deci acestea depind de natura materialului. Ele vor fi prezentate în cele ce urmează.
A doua ipoteză nu este admisă în micromecanică MC.

4.2. Stare spaţială, plană si uniaxială de tensiuni

Fie un paralelipiped infinitezimal detaşat dintr-un corp elastic, aflat într-o stare generală de tensiuni. Pentru stabilirea direcţiei şi sensului tensiunilor, se adoptă convenţiile:

1. Dacă vectorul normalei la o față a paralelipipedului infinitezimal (orientat spre exteriorul acestuia) este în sensul pozitiv al unei axe, fața este pozitivă, iar în sens contrar negativă (*fig. 4.1*);
2. O tensiune este pozitiva dacă (*tab. 4.1*):
   - Acționează pe o față pozitivă şi este orientată în sensul pozitiv al unei axe;
   - Acționează pe o față negativă şi este orientată în sensul negativ al unei axe.

In *fig. 4.2* se prezintă starea spațială de tensiuni. Toate tensiunile prezentate sunt pozitive, conform convenției de semn prezentată în *tab. 4.1*.

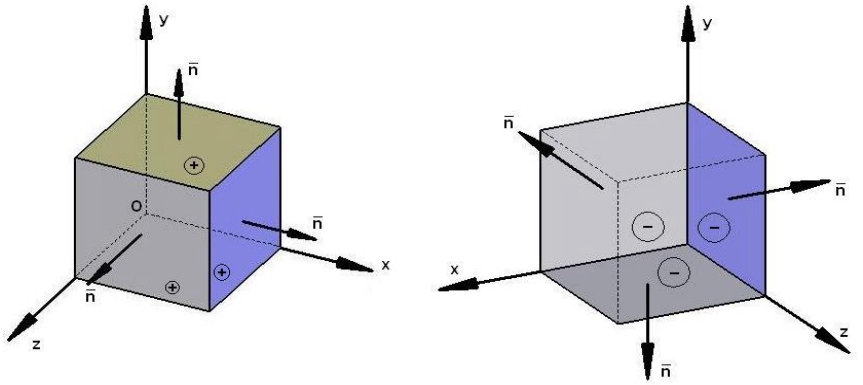


Fig. 4.1. Convenția de semn pentru fațetele paralelipipedului elementar

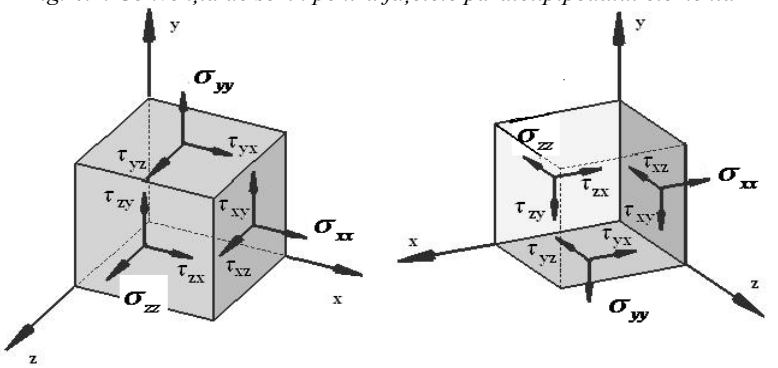


Fig. 4.2 Starea spațială de tensiuni (toate tensiunile sunt pozitive)

Tab. 4.1. Convenția de semn pentru tensiuni

Semnul fațetei	Orientarea tensiunii (+ pentru orientare în sensul axei cu care este paralelă)	Semnul tensiunii
+	+	+
-	-	+
+	-	-
-	+	-

Componentele tensorului tensiunilor pentru starea generală de tensiuni pot fi prezentate în formă matriceală

$$T_\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \tag{4.1}$$

unde primul indice indică normala la fațeta pe care acționează tensiunea, iar al doilea axa cu care aceasta este paralelă.

Starea de tensiuni dintr-un punct al corpului este determinată dacă se cunosc tensiunile pe 3 plane de coordonate care trec prin acel punct. In fiecare punct al unui corp exista 3 plane pentru care tensiunile tangențiale τ sunt nule, numite plane principale. Tensiunile de pe aceste plane se numesc *tensiuni* (normale) *principale*. Intersecția planelor principale formează axele numite *direcțiile principale* ale tensiunilor (*fig. 4.3*). Se vor folosi următoarele notații pentru tensiunile principale

$$\sigma_p \geq \sigma_q \geq \sigma_l \tag{4.2a}$$

sau

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \tag{4.2b}$$

tensiunile fiind ordonate algebric.

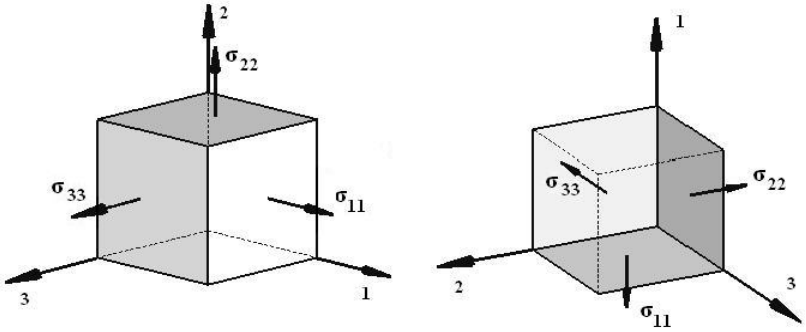


Fig. 4.3. Tensiuni principale ($\sigma_p \equiv \sigma_1 \equiv \sigma_{11}$ etc.)

Cunoaşterea celor 9 componente ale tensiunilor în orice punct al unui corp înseamnă cunoaşterea stării de tensiuni din acel corp.

Poziția planelor principale față de un sistem de coordonate *xyz* ales arbitrar, adică *cosinusurile directoare* ale normalelor la planele principale se notează cu *l*, *m*, *n*

$$\cos(n,x) = l; \quad \cos(n,y) = m; \quad \cos(n,z) = n \tag{4.3}$$

şi satisfac condiția

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1 \tag{4.4}$$

Componentele tensorului deformațiilor, corespunzător tensiunilor de mai sus, pot fi scrise matriceal